¿DÓNDE SE DECIDE UNA TONELADA DE CO2?

Alejandro Arias Rojas
Mariangel Arias Alfaro
Kendal Trejos Cubero
Gabriel Montero Apú
Sebastian Alfaro Arias

SE EMITEN 233,211 T CO2E, CASI TODO EN VUELOS

H1 se confirma: Business y First son 29.33% de los tramos y 53.25% del CO_2 de transporte. Las acciones deben centrarse en cómo se reserva el transporte.

233,211 t

CO_2e totales, línea base hacia Net Zero 2030

97.21%

viene del transporte; el hotel aporta 2.79%

99.33%

del CO_2 de transporte es de vuelos

DASHBOARD DEL PROBLEMA



LA EMISIÓN SE DECIDE AL RESERVAR, NO DESPUÉS

Ni los cambios posteriores a la reserva ni la unidad de negocio explican la huella: las unidades emiten según su volumen de viajes.

38.4%

de los viajes tiene desviaciones y aun así emite lo mismo: 2,661 frente a 2,690 kg

< 1.1%

diferencia de CO_2 entre viajes con y sin desviación (H6)

0.2 pts

diferencia máxima entre % de viajes y % del CO_2 por unidad de negocio (H5)

LO FUERA DE POLÍTICA PESA MÁS DE LO QUE PARECE

Q4 · Peso de los viajes fuera de política

Fuera de politica	Casos	% de viajes	CO2 total (kg)	% del CO2 total	% del costo total	CO2 promedio (kg/viaje)	Costo promedio (USD)
No	71,010	81.57%	175,983,841	75.46%	72.97%	2,478	2,478
Yes	16,043	18.43%	57,227,320	24.54%	27.03%	3,567	4,063

Q4 · Clase de transporte según política

Fuera de politica	% tramos Business Class	% tramos First Class	% tramos Economy
No	19.59%	1.14%	73.56%
Yes	65.49%	3.99%	24.08%

Por viaje emiten 43.9% más CO_2 (3,567 frente a 2,478 kg) y cuestan 64.0% más. Techo de ahorro: 17.47 M kg CO_2e y US$25.4 M.

LA APROBACIÓN NO FILTRA LA POLÍTICA

96.43% vs 96.42%

aprobados: fuera de política vs dentro

0.50 h vs 7.25 h

mediana hasta aprobar: lo fuera de política es más rápido

24,169

viajes reservados con 14 días o menos, todos aprobados

RESERVAR TARDE SALE MÁS CARO Y EN BUSINESS

Q8 · Aprobación de solicitudes según política

Fuera de politica	Casos	% aprobados	Mediana horas hasta aprobación
No	71,010	96.42%	7.25
Yes	16,043	96.43%	0.50

Q8 · Anticipación de la reserva vs. política y emisiones

Anticipación	Casos	% aprobados	% fuera de política	CO2 promedio (kg/viaje)	Costo promedio (USD)
1. 3 días o menos	7,191	100.00%	100.00%	2,218	2,671
2. 3 a 7 días	5,911	100.00%	56.12%	2,998	3,485
3. 7 a 14 días	11,067	100.00%	44.84%	2,800	3,294
4. 14 a 30 días	56,290	100.00%	0.00%	2,677	2,612
5. Más de 30 días	3,481	100.00%	0.00%	2,675	2,590
6. Sin salida registrada	3,113	0.00%	18.41%	2,753	2,821

Q8 · Clase de vuelo según anticipación

Anticipación	% tramos Business Class	CO2 promedio tramo Economy (kg)
1. 3 días o menos	39.88%	348
2. 3 a 7 días	54.70%	380
3. 7 a 14 días	51.23%	372
4. 14 a 30 días	19.84%	889
5. Más de 30 días	19.64%	884
6. Sin salida registrada	27.89%	818

Las reservas con 14 días o menos concentran todo lo fuera de política y usan 2 a 2.8 veces más Business, en rutas más cortas.

DOS HUECOS DE CONTROL EN EL PROCESO

Conformidad · Regla Submit después de Book

Regla del diccionario	Casos	% de viajes	% fuera de política	CO2 promedio (kg/viaje)	Costo promedio (USD)	Mediana horas hasta …
Cumple	86,582	99.46%	17.99%	2,683	2,772	3.53
Viola: solicitud antes de reservar	471	0.54%	100.00%	1,946	2,414	0.58

Conformidad · Re-reservas después de la aprobación

Re-reserva	Casos	% de viajes	% fuera de política	CO2 promedio (kg/viaje)	Costo promedio (USD)	Mediana horas hasta …
Re-reserva sin nueva aprobación	3,504	4.03%	28.45%	2,537	2,664	1.22
Sin re-reserva posterior	83,549	95.97%	18.01%	2,685	2,774	3.52

471 viajes se aprobaron antes de reservar y 3,504 re-reservas no pasaron por nueva aprobación (28.45% fuera de política).

VIRTUAL REALITY

Región de salida	% de viajes	% del CO2	CO2 por viaje (kg)	% fuera de política
Oceanía	32.62%	50.43%	4,142	13.64%
Norteamérica	14.52%	7.88%	1,453	30.14%
Europa	13.86%	2.26%	436	27.84%

≈0.5%

ahorro si siete rutas cortas pasan a tren (quick win pequeño)

7.49%

techo de ahorro al controlar la clase de vuelo (Q4)

NORTEAMÉRICA ES UN PROBLEMA DE CONDUCTA, OCEANÍA DE DISTANCIA (Q2, Q3)

Rutas cortas con alto uso de Business: Berlin → London (66.89%) y New York → Toronto (78.53%). Largo plazo: viajes intercontinentales como Beijing → Moscow (12.4 M kg).

3 a 8 veces

menos CO2 en tren que en vuelo Economy en rutas europeas y Fukuoka → Tokyo

≈0.5%

ahorro al pasar siete rutas cortas a tren: fácil pero pequeño

7.49%

techo al controlar la clase de vuelo: la palanca grande

ANÁLISIS ORIGINAL: EL GASTO NO SIRVE PARA MEDIR CARBONO (Q7)

Región de salida	CO2 calculado (M kg)	CO2 por gasto (M kg)	Razón gasto / calculado
Asia	38.2	46.4	1.21
Latinoamérica	52.7	31.4	0.6
Europa	5.3	1.8	0.35
Total	233.2	195.4	0.84

El método por gasto subestima la huella en 16% e invierte el orden entre Asia y Latinoamérica. La contabilidad debe usar datos de actividad por viaje.

QUÉ CAMBIAR EN EL PROCESO: P1, P2 Y P3

P1

Mostrar el CO2e por actividad al reservar y aprobar; sugerir Economy o tren en rutas cortas.

P2

Validar anticipación y clase de forma automática, y re-validar cuando la reserva cambia.

P3

Contabilidad por actividad, dashboard de monitoreo y metas por unidad según su volumen.



¡MUCHAS GRACIAS!